உள் வட்டத்தின் ஆரம் $r = 3$ மீ

வட்ட நடைபாதையின் பரப்பளவு = வெளிவட்டப் பரப்பளவு − உள்வட்டப் பரப்பளவு

$$= \pi R^2 - \pi r^2$$

$$= \pi\left(R^2 - r^2\right) \text{ ச. அலகுகள்}$$

$$= \frac{22}{7} \times (10^2 - 3^2)$$

$$= \frac{22}{7} \times \left(10 \times 10 - 3 \times 3\right)$$

$$= \frac{22}{7} \times (100 - 9)$$

$$= \frac{22}{7} \times 91$$

$$= 286 \text{ மீ}^2$$

G3G7D8

இவற்றை முயல்க

(i) ஒரு வட்டப்பாதையின் வெளி மற்றும் உள் ஆரங்கள் 9 செ.மீ மற்றும் 6 செ.மீ எனில், அதன் அகலம் காண்க.

(ii) ஒரு வட்டப்பாதையின் பரப்பளவு 352 ச.செ.மீ மற்றும் அதன் வெளி ஆரம் 16 செ.மீ எனில், அதன் உள் ஆரம் காண்க.

(iii) உட்புறச் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு 15 ச.செ.மீ மற்றும் வெளிப்புறச் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு 48 ச.செ.மீ எனில் செவ்வக நடைபாதையின் பரப்பளவு காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 2.16 ஒரு வட்ட வடிவப் பூந்தோட்டத்தின் ஆரம் 21 மீ. அந்தத் தோட்டத்தைச் சுற்றி, 14 மீ அகலம் உள்ள வட்ட நடைபாதை உள்ளது எனில், அந்த வட்டப்பாதையின் பரப்பளவு காண்க.



படம் 2.24

தீர்வு

உள்வட்டத்தின் ஆரம் $r = 21$ மீ

உள்வட்டத்தைச் சுற்றி நடைபாதை உள்ளது.

எனவே, வெளிவட்டத்தின் ஆரம் $R = r + w$

$$R = 21 + 14 = 35 \text{ மீ}$$

வட்ட நடைபாதையின் பரப்பளவு $= \pi\left(R^2 - r^2\right)$ ச.அலகுகள்

$$= \frac{22}{7} \times (35^2 - 21^2)$$

$$= \frac{22}{7} \times \left((35 \times 35) - (21 \times 21)\right)$$

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 38 05-07-2019 18:08:15